

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.6. Propagation d'un signal	
Exemples de signaux. Signal sinusoïdal.	Identifier les grandeurs physiques correspondant à des signaux acoustiques, électriques, électromagnétiques.
Propagation d'un signal dans un milieu illimité, non dispersif et transparent Onde progressive dans le cas d'une propagation unidimensionnelle non dispersive. Célérité, retard temporel.	Ecrire les signaux sous la forme $f(x - ct)$ ou $g(x + ct)$. Ecrire les signaux sous la forme $f(t - x/c)$ ou $g(t + x/c)$. Prévoir, dans le cas d'une onde progressive, l'évolution temporelle à position fixée et l'évolution spatiale à différents instants.
Modèle de l'onde progressive sinusoïdale unidimensionnelle. Vitesse de phase, déphasage, double périodicité spatiale et temporelle.	Citer quelques ordres de grandeur de fréquences dans les domaines acoustique, mécanique et électromagnétique. Etablir la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de phase. Relier le déphasage entre les signaux perçus en deux points distincts au retard du à la propagation. Mesurer la vitesse de phase, la longueur d'onde et le déphasage dû à la propagation d'un phénomène ondulatoire.
Milieux dispersifs ou non dispersifs.	Définir un milieu dispersif. Citer des exemples de situations de propagation dispersive et non dispersive.

Les signaux se propagent dans l'espace et transportent en général une information. L'onde correspond au phénomène de propagation du signal. L'onde peut être modélisée par une somme de sinusoïdes lorsqu'elle est périodique.

Ondes progressives

1. Définition

Notion Onde

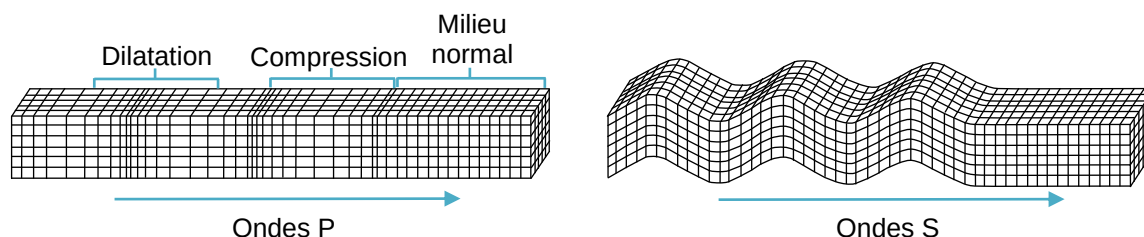
Une onde correspond au phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Toute grandeur physique apparaissant nulle dans l'état de repos et apparaissant avec la perturbation, est appelée signal physique de l'onde.

- Si la perturbation nécessite un milieu matériel, l'onde est dite mécanique. Les ondes électromagnétiques constituent un cas d'onde non mécanique, puisque la lumière se propage dans le vide (ce qui n'est pas le cas d'une onde sonore).

Notion Onde progressive

Une onde est dite progressive si la perturbation se propage dans l'espace et au cours du temps.

- Une onde est transversale, si la perturbation est perpendiculaire à sa direction de propagation, et longitudinale, dans le cas où la perturbation est parallèle à sa direction de propagation.



Document 1 – Exemples d'ondes transversales et longitudinales pour les ondes sismiques

- Le son est une onde mécanique progressive longitudinale de compression dilatation. Les ondes sonores constituent un cas particulier des ondes mécaniques. Elles peuvent se déplacer aussi bien dans les solides, que dans les liquides, que dans les gaz.

2. Célérité

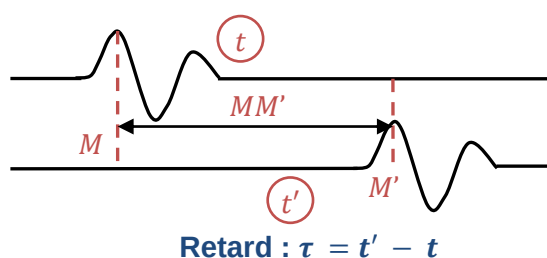
- On considère le cas d'une onde progressive à une dimension qui se propage sans déformation.

Notion célérité - retard

la vitesse de propagation d'une onde est appelée célérité. L'onde progressive atteint d'abord un point M à un instant t , puis un point M' à un instant t' . Le décalage temporel entre ces instants est appelé retard et noté $\tau = t' - t$.

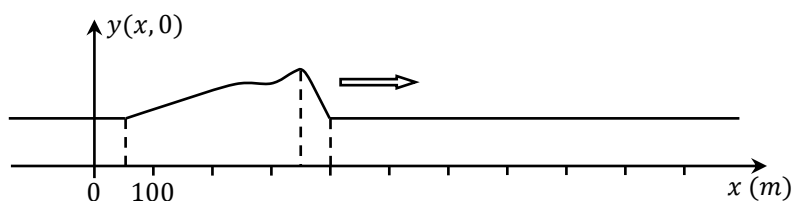
$$c = \frac{MM'}{\tau}$$

c : célérité de l'onde ($m \cdot s^{-1}$)
 MM' : distance (m)
 τ : retard de l'onde (s)



Application 1 : Mascaret

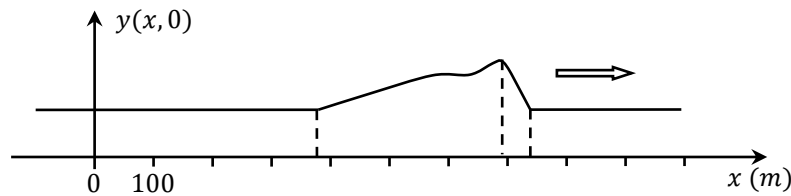
Un mascaret est une vague solitaire remontant un fleuve au voisinage de son estuaire, et provoquée par une interaction entre son écoulement et la marée montante. On considère ici un mascaret se déplaçant à la vitesse $c = 20 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ le long d'un fleuve rectiligne, et on définit un axe (Ox) dans la direction et le sens de propagation. À l'instant $t_0 = 0$, le profil de niveau de l'eau du fleuve a l'allure suivante :



- Faire un schéma du profil de niveau du fleuve à $t = 1,0 \text{ min}$, en supposant que l'onde se propage sans déformation.
- Un surfeur attend avec sa planche de surf à l'abscisse $x_s = 2,0 \text{ km}$. À quel instant va-t-il recevoir la vague ?
- Un détecteur fixe, enregistrant la hauteur du fleuve en fonction du temps, est placé à l'abscisse $x_d = 1,4 \text{ km}$. Dessiner l'allure des variations $y(x, t)$ en fonction de t .
- En réalité, l'onde se déforme petit à petit car la vitesse de propagation augmente avec la profondeur. Comment évolue le profil de la vague ?

Correction

- En $\Delta t = 1 \text{ min}$, le mascaret parcourt la distance $d = c \Delta t$
 Application numérique : $d = 333 \text{ m}$



- 2- Le début de la vague que va recevoir le surfeur est située en $x_0 = 400 \text{ m}$ à $t = 0$. Ainsi, la vague parcourt $d = x_s - x = 1,6 \text{ km}$ avant d'atteindre le surfeur, elle atteint donc le surfeur à l'instant

$$\tau = \frac{d}{c}$$

Application numérique : $\tau = 4,8 \text{ min}$

- 3- La vague atteint le détecteur à l'instant :

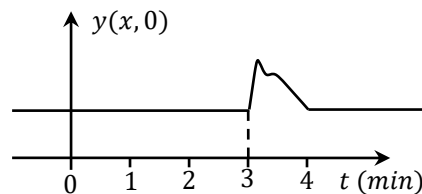
$$\tau_d = \frac{x_d - x_0}{c}$$

Application numérique : $\tau_d = 3,0 \text{ min}$

La fin de la vague est située en $x_f = 50 \text{ m}$ à $t = 0$, elle atteint la fin de la vague à l'instant :

$$\tau_d^f = \frac{x_f - x_0}{c}$$

Application numérique : $\tau_d^f = 4,05 \text{ min}$



- 4- La vitesse de l'onde augmente avec la profondeur, donc la partie la plus haute (la crête) de la vague va plus vite que le reste de la vague, la vague déferle.

3. Expression mathématique d'une onde progressive

- On considère toujours le cas d'une onde progressive à une dimension qui se propage sans déformation, le milieu n'est ni absorbant ni dispersif.

Notion Expression mathématique d'une onde progressive

Une onde progressive se propageant à la célérité c sur un axe (Ox) dans le sens des x croissants est de la forme :

$$s(x, t) = f(x - ct) = F(t - x/c)$$

f est une fonction dont l'argument a la dimension d'une longueur

F est une fonction dont l'argument a la dimension d'un temps

De la même façon une onde progressive se propageant dans le sens des x décroissants est de la forme :

$$s(x, t) = f(x + ct) = F(t + x/c)$$

- Si x et ct sont de même signe à l'intérieur de la fonction f , alors l'onde se propage dans le sens des x décroissants et inversement :

- $\times$ $f(x + ct)$ et $f(-x - ct)$: propagation dans le sens des x décroissants

- $\times$ $f(x - ct)$ et $f(-x + ct)$: propagation dans le sens des x croissants

- On a le même raisonnement pour la fonction F .

II Ondes progressives sinusoïdales

1. Définition

- On peut modéliser toutes les ondes progressives périodiques par une fonction sinusoïdale ou une somme de fonctions sinusoïdales (série de Fourier).

Notion Expression mathématique d'une onde progressive sinusoïdale

Une onde progressive sinusoïdale de pulsation ω se propageant à la célérité c sur un axe (Ox) dans le sens des x croissants est de la forme :

$$s(x, t) = A_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

avec $k = \frac{\omega}{c}$

A_0 : Amplitude du signal
 ω : pulsation du signal ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)
 φ : phase à l'origine
 k : pulsation spatiale (m^{-1})

De la même façon une onde progressive sinusoïdale se propageant dans le sens des x décroissants est de la forme :

$$s(x, t) = A_0 \cos(\omega t + kx + \varphi)$$

- La célérité de l'onde c est appelée également vitesse de phase v_φ :

$$c = v_\varphi = \frac{\omega}{k}$$

Application 2 : Ondes progressives

Parmi les fonctions suivantes, identifier lesquelles représentent des ondes progressives unidimensionnelles, et préciser, le cas échéant, le sens de propagation et la célérité c .

$$s_1(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

$$s_2(x, t) = A \cos(\omega t) \cos(kx)$$

$$s_3(x, t) = A e^{-\left(\frac{x+ct}{\sigma}\right)^2}$$

$$s_4(x, t) = A \cos(\omega t - kx) + B \sin(\omega t + kx)$$

$$s_5(x, t) = A \cos(\omega t - kx) + B \sin(2\omega t - 2kx)$$

$$s_6(x, t) = A \sin(\omega t + kx)$$

$$s_7(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{2b}\right)\right)$$

$$s_8(x, t) = A e^{-k'x} \cos[k''(x - ct)]$$

$$s_9(x, t) = A e^{-k'(x+ct)} \cos[k''(x - ct)]$$

$$s_{10}(x, t) = A e^{-k'(y-ct)} \cos[k''(ct - y)]$$

Correction

$s_1(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$: onde progressive dans le sens des x croissants

$s_2(x, t) = A \cos(\omega t) \cos(kx)$: ce n'est pas une onde progressive.

$s_3(x, t) = A e^{-\left(\frac{x+ct}{\sigma}\right)^2}$: onde progressive dans le sens des x décroissants

$s_4(x, t) = A \cos(\omega t - kx) + B \sin(\omega t + kx)$: ce n'est pas une onde progressive.

$s_5(x, t) = A \cos(\omega t - kx) + B \sin(2\omega t - 2kx)$: onde progressive dans le sens des x croissants

$s_6(x, t) = A \sin(\omega t + kx)$: onde progressive dans le sens des x décroissants

$s_7(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{2b}\right)\right)$: onde progressive dans le sens des x croissants $c = 2b$

$s_8(x, t) = A e^{-k'x} \cos[k''(x - ct)]$: ce n'est pas une onde progressive.

$s_9(x, t) = A e^{-k'(x+ct)} \cos[k''(x - ct)]$: ce n'est pas une onde progressive.

$s_{10}(x, t) = A e^{-k'(y-ct)} \cos[k''(ct - y)]$: c'est une onde progressive dans le sens des y croissants

2. Double périodicité d'une onde périodique

Activité expérimentale : Une corde est observée à l'aide d'un stroboscopique. L'éclairage stroboscopique permet d'observer certains phénomènes au ralenti.

Notion Double périodicité d'une onde progressive

L'onde progressive sinusoïdale possède une double périodicité spatio-temporelle :

- Une période temporelle T :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

- Une période spatiale appelée longueur d'onde λ :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi c}{\omega} = cT = \frac{c}{f}$$

- Une onde sinusoïdale progressive dans le sens des x croissants peut donc s'écrire également :

$$s(x, t) = A_0 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

- Pour une onde sinusoïdale progressive, deux points x_2 et x_1 vibrent en phase (les maximums de x_2 se superposent aux maximums de x_1) correspondent si :

$$\varphi(x_2) - \varphi(x_1) = m 2\pi \text{ avec } m \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1) = m 2\pi$$

$$(x_2 - x_1) = m\lambda$$

- De même, deux points x_2 et x_1 vibrent en opposition de phase (les maximums de x_2 se superposent aux minimums de x_1) si :

$$\varphi(x_2) - \varphi(x_1) = m 2\pi + \pi \text{ avec } m \in \mathbb{Z}$$

$$(x_2 - x_1) = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}$$

Notion vibration en phase et en opposition de phase

Deux points séparés par un nombre entier de longueur d'onde vibrent en phase.

$$(x_2 - x_1) = m\lambda$$

Deux points séparés par un multiple impaire d'une demi-longueur d'onde vibrent en opposition de phase.

$$(x_2 - x_1) = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}$$

III Milieux dispersifs

Notion Milieu dispersif ou non-dispersif

Le milieu de propagation d'une onde est dit non-dispersif si la vitesse de phase est indépendante de la fréquence. Sinon le milieu est dit dispersif.

Dans un milieu non dispersif, la vitesse de phase est notée c :

$$s(x, t) = A_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \text{ avec } k = \frac{\omega}{c}$$

Dans un milieu dispersif :

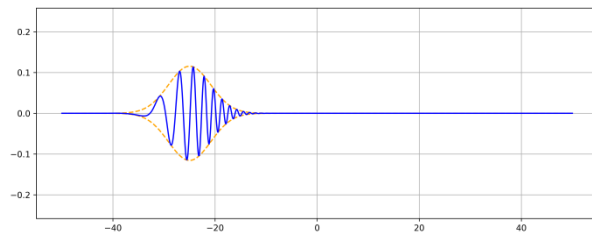
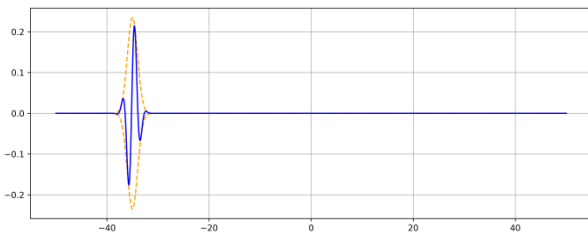
$$s(x, t) = A_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \text{ avec } k = \frac{\omega}{v_\varphi(\omega)}$$

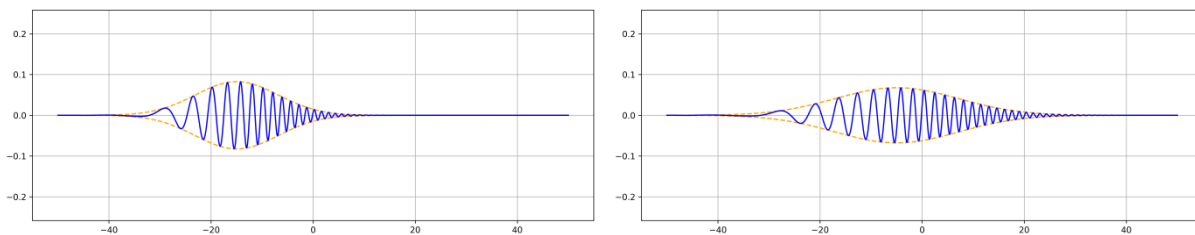
- Considérons une onde progressive périodique. Grâce au théorème de Fourier, on peut associer à chaque composante une onde progressive sinusoïdale :

$$s(x, t) = \sum_i A_i \cos \left(\omega_i \left[t - \frac{x}{v_\varphi(\omega_i)} \right] + \varphi_i \right)$$

- Si le milieu est dispersif, alors la vitesse de phase $v_\varphi(\omega_i)$ est différente pour chaque composante, ce qui conduit à une déformation du signal et une séparation des composantes au fur et à mesure de leur propagation.

<http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/paquet.html>





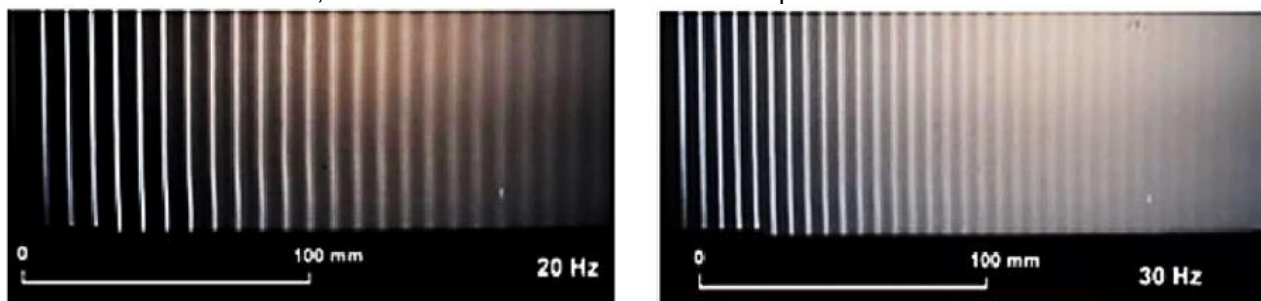
Document 2 – Propagation dispersive d'un train d'onde. Le train se déforme et les hautes fréquences se déplacent plus vite que les basses fréquences.

- La propagation des ondes électromagnétiques dans le vide est non-dispersive. La célérité de l'onde est celle de la vitesse de la lumière dans le vide : $c = 299792458 \text{ m.s}^{-1}$.
- La propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu matériel est en général dispersive : l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde $n(\lambda)$ donc de la pulsation $n(\omega)$.

$$v_{\varphi} = \frac{c}{n(\lambda)} < c$$

Application 3 : Cuve à ondes

À l'aide d'une cuve à ondes, on réalise des ondes à différentes fréquences.



À l'aide des deux photographies, montrer que la cuve est un milieu dispersif.

Correction

Pour la première photographie, $20 \lambda_1 \Leftrightarrow 6,4 \text{ cm}$. En utilisant l'échelle donnée, $100 \text{ mm} \Leftrightarrow 3,7 \text{ cm}$:

$$\lambda_1 = \frac{6,4}{3,7} \times \frac{100}{20} = 8,6 \text{ mm}$$

On en déduit la valeur de la célérité : $c_1 = \lambda_1 f_1$

Application numérique : $c_1 = 0,17 \text{ m.s}^{-1}$

Pour la deuxième photographie, $20 \lambda_2 \Leftrightarrow 4,7 \text{ cm}$:

$$\lambda_2 = \frac{4,7}{3,7} \times \frac{100}{20} = 6,4 \text{ mm}$$

On en déduit la valeur de la célérité : $c_2 = \lambda_2 f_2$

Application numérique : $c_2 = 0,19 \text{ m.s}^{-1}$

$c_1 \neq c_2$, l'eau est bien un milieu dispersif

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.